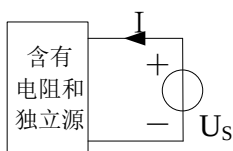


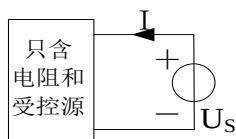
第四章 电路定理

一、是非题 (注:请在每小题后[]内用“√”表示对,用“×”表示错)

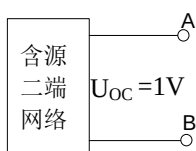
1. 替代定理只适用于线性电路。
2. 叠加定理不仅适用于线性电路,也适用于非线性电路。如小信号法解非线性电路就是用叠加定理。
3. 电路如图所示,已知 $U_s=2V$ 时, $I=1A$,则当 $U_s=4V$ 时, $I=2A$ 。



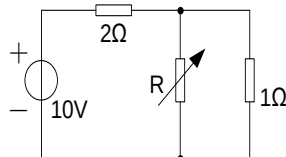
1.3



1.4



1.6



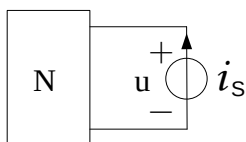
1.10

4. 电路如图所示,已知 $U_s=2V$ 时, $I=1A$,则当 $U_s=4V$ 时, $I=2A$ 。
5. 叠加定理只适用于线性电路的电压和电流的计算。不适用于非线性电路。也不适用于线性电路的功率计算。
6. 测得含源二端网络的开路电压 $U_{oc}=1V$,若A、B端接一个 1Ω 的电阻,则流过电阻的电流为 $1A$ 。
7. 若二端网络N与某电流源相联时端电压为 $6V$,则在任何情况下二端网络N对外都可以用 $6V$ 电压源代替。
8. 若两个有源二端网络与某外电路相联时,其输出电压均为 U ,输出电流均为 I ,则两个有源二端网络具有相同的戴维南等效电路。 []
9. 戴维南定理只适用于线性电路。但是负载支路可以是非线性的。 []
- ~~10. 如图所示电路中电阻R可变,则当 $R=2\Omega$ 时, 1Ω 电阻可获得最大功率。 []~~
11. 工作在匹配状态下的负载可获得最大功率,显然这时电路的效率最高。 []
12. 若电源不是理想的,则负载电阻越小时,电流越大,输出功率必越大。 []

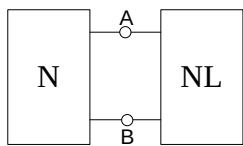
二、选择题

(注:在每小题的备选答案中选择适合的答案编号填入该题空白处,多选或不选按选错论)

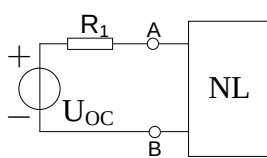
1. 图示二端网络N中,只含电阻和受控源,在电流源 i_s 的作用下, $U=10V$,如果使 u 增大到 $40V$,则电流源电流应为__。(A) $0.25i_s$; (B) $0.51i_s$; (C) $2i_s$; (D) $4i_s$



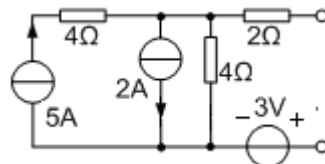
2.1



2.2A

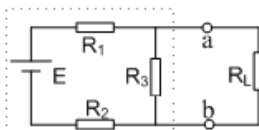


2.2B

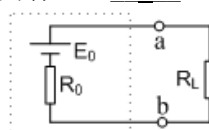


2.4

2. 在利用戴维南定理把图A所示电路简化为图B电路时,满足的条件是__。
(A) N为线性的纯电阻性的二端网络,NL为无源线性网络。
(B) N为线性纯电阻的有源二端网络,NL不必是线性的或纯电阻性的。
(C) N和NL都是线性的纯电阻性二端网络。
3. 若实际电源的开路电压为 $24V$,短路电流为 $30A$,则它外接 1.2Ω 电阻时的电流为__A,端电压为__V。
(A) 20 (B) 12 (C) 0 (D) 14.4
4. 图示电路的戴维南等效电路参数 U_s 和 R_s 为__。
(A) $9V, 2\Omega$; (B) $3V, 4\Omega$; (C) $3V, 6\Omega$; (D) $9V, 6\Omega$ 。
5. 图(b)是图(a)的戴维南等效电路。问:(1)图(a)虚框内电路消耗的总功率是否等于图(b) R_0 上消耗的功率? __。为什么? __。(2)图(a)及图(b)中 R_L 上消耗的功率是否相同? __。为什么? __。
(A) 是; (B) 不是;
(C) 因为等效是指外部等效;
(D) 因为功率守恒;

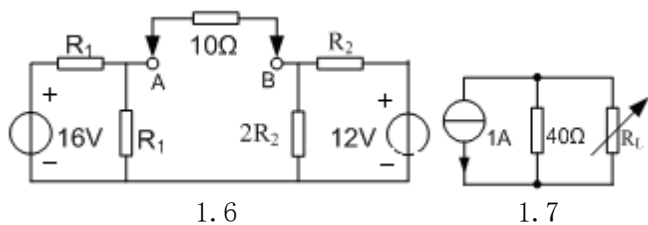


(a)



(b)

6. 图示电路中,当在A、B两点之间接入一个 $R=10\Omega$ 的电阻时,则 $16V$ 电压源输出功率将__。(A) 增大 (B) 减少 (C) 不变 (D) 不定

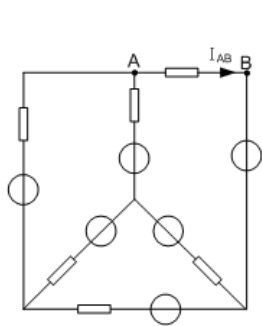


7. 图示电路中, 若 R_L 可变, R_L 能获得的最大功率 $P_{\max} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
 (A) 5W (B) 10W (C) 20W (D) 40W

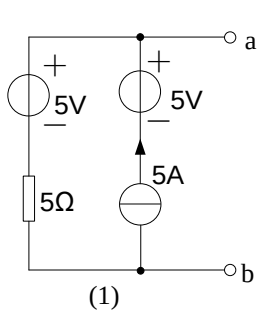
三、填空题

(注: 请将正确答案填入空白处, 不必写求解过程或说明其原因)

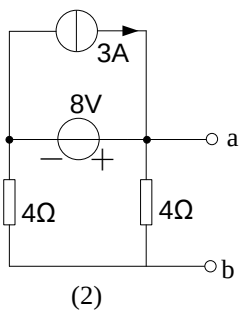
1. 如图所示电路, 各电阻均为 1Ω , 各电压源大小、方向皆未知。已知 A B 支路电流为 $I_{AB} = 1A$, 若将该支路电阻换为 3Ω , 那么该支路电流 $I_{AB} = \underline{\hspace{1cm}} A$ 。



3.1

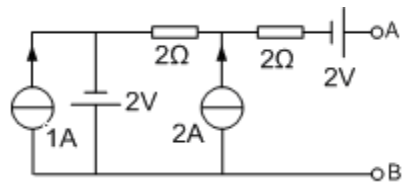


(1)



(2)

3.2



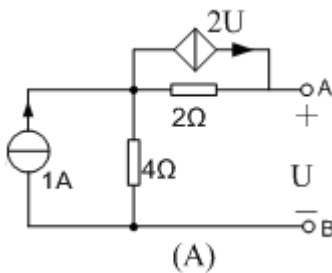
3.3

2. 利用戴维南定理将图 (1), (2) 电路化为最简形式。

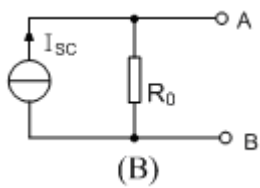
图 (1) 的 $U_s = \underline{\hspace{1cm}} V$; $R_s = \underline{\hspace{1cm}} \Omega$; 图 (2) 的 $U_s = \underline{\hspace{1cm}} V$; $R_s = \underline{\hspace{1cm}} \Omega$ 。

3. 求如图 A, B 端的戴维南等效电路的 $U_{oc} = \underline{\hspace{1cm}} V$; $R_o = \underline{\hspace{1cm}} \Omega$ 。

4. 附图 (A) 所示电路的诺顿等效电路如图 (B) 所示, 其中 $I_{sc} = \underline{\hspace{1cm}}$; $R_o = \underline{\hspace{1cm}} \Omega$ 。

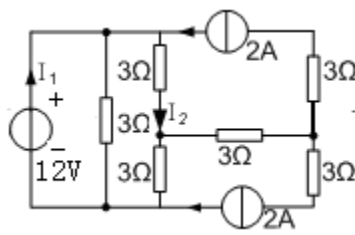


(A)



(B)

3.4



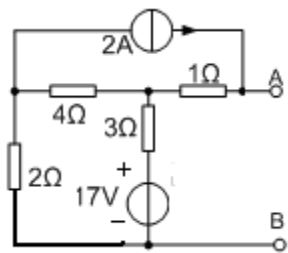
4.1

四、解答下列各题

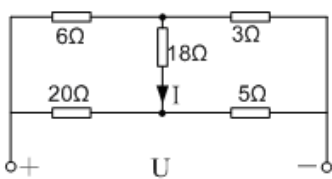
1. 用叠加定理求出图示电路中 I_1, I_2 。

2. 求图示电路中 A B 间的戴维南等效电路。

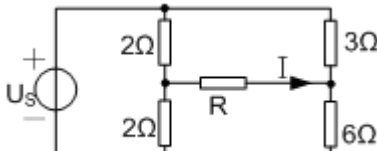
3. 图示电路中电压 U 不变时, 要使电流 I 增加一倍, 则电阻 18Ω 应改为多少?



4.2

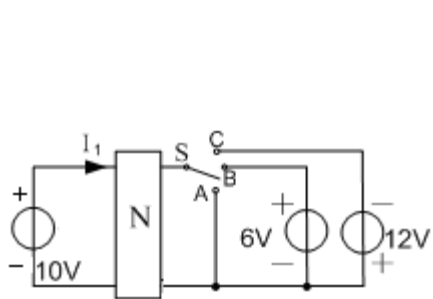


4.3

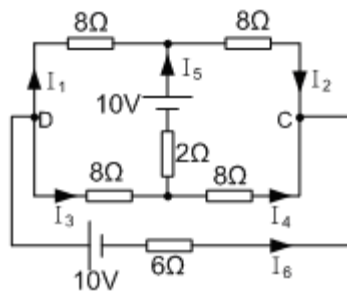


4.4

4. 图示电路中 $R=21\ \Omega$ 时其中电流为 I 。若要求 I 升至原来的三倍而电路其他部分不变, 则 R 值应变为多少?
5. 图示电路中 N 为有源网络。当开关 S 接到 A 时 $I_1=5\text{ A}$, 当 S 接到 B 时 $I_1=2\text{ A}$, 求 S 接到 C 时的电流 I_1 。

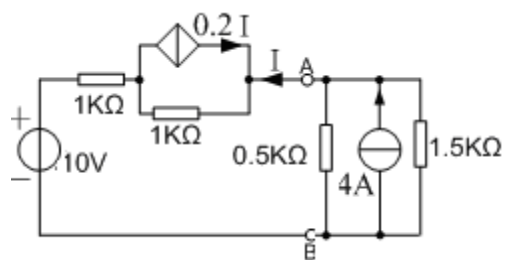


4. 5

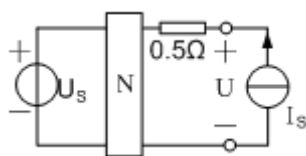


4. 6

6. 用叠加原理计算图示电路各支路电流。
7. 如图所示电路中, 各参数已知, 试求该电路 A 、 B 左右两方的戴维南等效电路。



4. 7



4. 8

8. 图示无源网络 N 外接 $U_s=5\text{V}$, $I_s=0$ 时, 电压 $U=3\text{V}$ 。当外接 $U_s=0$, $I_s=2\text{A}$ 时, 电压 $U=2\text{V}$, 则当 $U_s=5\text{V}$, I_s 换成 $2\ \Omega$ 电阻时, 电压 U 为多少?